8　数　学

50点満点

問題 大	問題 小		正解	標準配点	備考
1	(1)	①	-9	2	
		②	$-\frac{3}{10}$	2	
		③	$10a+9b$	2	
		④	$3\sqrt{10}$	2	
	(2)		5　個	2	
2	(1)		$100a+40+b$	2	
	(2)		$1 \leqq y \leqq 7$	2	
	(3)		$x=3,\ x=-7$	2	
	(4)		78　度	2	
	(5)		ウ	2	
3	(1)	①	$\frac{2}{27}$	2	
		②	$\frac{7}{9}$	2	
	(2)	①	7　枚	1	
		②	［理由］の例 Dさんが黒いカードをn枚並べ終えたとき，Aさんのカードの列には，黒いカード1枚と白いカード2枚の合計3枚のカードのまとまりが（$n-1$）個と黒いカードが1枚ある。よって，Aさんのカードの列に並んでいる黒いカードと白いカードの枚数の合計は $a=3(n-1)+1$ $=3n-3+1$ $=3n-2$（枚） nは自然数であるから，$3n-2$はnの3倍より2小さい自然数を表している。 したがって，aはnの3倍より小さい自然数である。	3	

問題 大	問題 小		正解	標準配点	備考
4			［求める過程］の例 商品Aの売れた本数をx本，商品Bの売れた本数をy本とすると，商品Cの売れた本数はx本と表される。 商品A，B，Cの売れた本数は合わせて54本であったことから $x+y+x=54$ これを整理して $2x+y=54$ ……① 商品A，B，Cの売り上げ金額の合計は8480円であったことから $120\times x+150\times y+200\times x=8480$ これを整理して $32x+15y=848$ ……② ①，②を連立方程式として解いて $x=19,\ y=16$ これらは問題に適している。 答 商品Aの売れた本数　19　本 　 商品Bの売れた本数　16　本	5	
5	(1)		エ	1	
	(2)		［証明］の例1 △OCAと△BCDにおいて $\overset{\frown}{BC}$に対する円周角は等しいから ∠OAC＝∠BDC ……① 円周角の定理から　∠AOC＝2∠ABC ……② △ABC≡△ABDより，合同な図形の対応する角は等しいから ∠ABC＝∠ABD ……③ また　∠DBC＝∠ABC＋∠ABD ……④ ③，④より　∠DBC＝2∠ABC ……⑤ ②，⑤より　∠AOC＝∠DBC ……⑥ ①，⑥より，2組の角がそれぞれ等しいから △OCA∽△BCD ［証明］の例2 △OCAと△BCDにおいて 円Oの半径は等しいから　OC＝OA ……① △ABC≡△ABDより，合同な図形の対応する辺は等しいから BC＝BD ……② ①，②より　OC：BC＝OA：BD ……③ 円周角の定理から　∠AOC＝2∠ABC ……④ △ABC≡△ABDより，合同な図形の対応する角は等しいから ∠ABC＝∠ABD ……⑤ また　∠DBC＝∠ABC＋∠ABD ……⑥ ⑤，⑥より　∠DBC＝2∠ABC ……⑦ ④，⑦より　∠AOC＝∠DBC ……⑧ ③，⑧より，2組の辺の比とその間の角がそれぞれ等しいから △OCA∽△BCD	4	
6	(1)		$a=\frac{1}{3}$	1	
	(2)		$y=-\frac{4}{3}x+4$	2	
	(3)		$t=\frac{-2+\sqrt{34}}{2}$	3	
7	(1)		6　cm	1	
	(2)	①	$3\sqrt{2}$　cm^2	2	
		②	$6\sqrt{2}$　cm^3	3	

※部分点については，各校において統一した基準を設けて採点するものとする。